

纯比例方程填空练习（教师版）

一、比例方程填空题

1. (4分)

$$4 : 12 = 5 : x, x = \underline{\hspace{2cm}}。$$

答案：15

① 填法 $4 \rightarrow 12$ 是 $\times 3$ ，所以 $5 \rightarrow 15$ 。

2. (4分)

$$6 : 18 = 7 : x, x = \underline{\hspace{2cm}}。$$

答案：21

① 填法 $6 \rightarrow 18$ 是 $\times 3$ 。

3. (4分)

$$\text{求 } 5, 20, 3 \text{ 的第四比例项 } x: 5 : 20 = 3 : x, x = \underline{\hspace{2cm}}。$$

答案：12

① 填法 $5 \rightarrow 20$ 是 $\times 4$ 。

4. (4分)

$$\text{求 } 8, 12, 10 \text{ 的第四比例项 } x: 8 : 12 = 10 : x, x = \underline{\hspace{2cm}}。$$

答案：15

① 填法 $8 : 12 = 2 : 3$ ，所以 $10 : x = 2 : 3$ 。

5. (4分)

$$x : 24 = 5 : 8, x = \underline{\hspace{2cm}}。$$

答案：15

① 填法 24 对应 8 份， x 对应 5 份。

6. (4分)

$$18 : x = 3 : 4, x = \underline{\hspace{2cm}}。$$

答案：24

① 填法 18 对应 3 份，一份 6。

7. (4 分)

$7 : x = 3 : 5$, 交叉相乘得 _____, $x =$ _____。

答案: $3x = 35$; $x = \frac{35}{3}$

① 填法 $7 \cdot 5 = 3x$ 。

8. (4 分)

$9 : x = 4 : 7$, 交叉相乘得 _____, $x =$ _____。

答案: $4x = 63$; $x = \frac{63}{4}$

① 填法 $9 \cdot 7 = 4x$ 。

9. (4 分)

$\frac{x+2}{5} = \frac{3}{4}$, 交叉相乘得 _____, $x =$ _____。

答案: $4(x+2) = 15$; $x = \frac{7}{4}$

① 填法 $x+2$ 要整体乘。

10. (4 分)

$\frac{2x-1}{6} = \frac{5}{9}$, 交叉相乘得 _____, $x =$ _____。

答案: $9(2x-1) = 30$; $x = \frac{13}{6}$

① 填法 交叉后解一次方程。

11. (4 分)

正数 x 是 9 和 16 的比例中项: $9 : x = x : 16$, $x =$ _____。

答案: 12

① 填法 $x^2 = 144$, 取正数。

12. (4 分)

正数 x 是 4 和 25 的比例中项: $4 : x = x : 25$, $x =$ _____。

答案: 10

① 填法 $x^2 = 100$, 取正数。

13. (4 分)

12, x , 3, 8 成比例: $12 : x = 3 : 8$, $x =$ _____。

答案: 32

① 填法 $3x = 96$ 。

14. (4 分)

x , 15, 4, 10 成比例: $x : 15 = 4 : 10$, $x =$ _____。

答案: 6

① 填法 $10x = 60$ 。

15. (4 分)

$\frac{x}{30} = \frac{7}{10}$, $x =$ _____。

答案: 21

① 填法 30 对应 10 份。

16. (4 分)

$\frac{x-3}{8} = \frac{5}{4}$, 交叉相乘得 _____, $x =$ _____。

答案: $4(x-3) = 40$; $x = 13$

① 填法 $x-3$ 要整体乘。

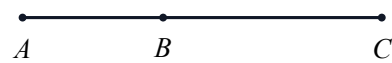
答案

线段和角份数化专题练习（教师版）

一、交错训练：几何条件翻译成份数

1. (6分)

点 A, B, C 在同一直线上， B 在 A, C 之间。若 $AB : BC = 2 : 3$ ，且 $AC = 25$ ，求 AB 。



观察整体 AC 由 AB 和 BC 组成。

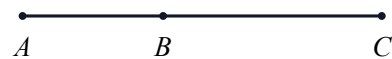
答案： $AB = 10$

① **找整体** 先写出整体由两个部分组成。

② **条件转份数** 比例已给出， AC 为 5 份，1 份为 5， $AB = 2$ 份为 10。

2. (6分)

点 A, B, C 在同一直线上， B 在 A, C 之间。若 $AB = 3BC$ ，且 $AC = 28$ ，求 BC 。



观察整体 AC 由 AB 和 BC 组成。

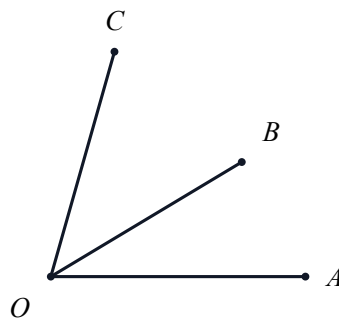
答案： $BC = 7$

① **找整体** 先写出整体由两个部分组成。

② **条件转份数** $AB : BC = 3 : 1$ ，总 4 份， $BC = 1$ 份为 7。

3. (6分)

射线 OB 在 $\angle AOC$ 内部。若 $\angle AOB : \angle BOC = 1 : 4$ ，且 $\angle AOC = 125^\circ$ ，求 $\angle BOC$ 。



观察两个相邻角合成角 AOC 。

答案：100°

① **找整体** 先写出整体由两个部分组成。

② **条件转份数** 总 5 份，每份 25°， $\angle BOC = 4$ 份为 100°。

4. (6 分)

点 A, B, C 在同一直线上， B 在 A, C 之间。若 $5AB - 2BC = 0$ ，且 $AC = 21$ ，求 AB 。



观察整体 AC 由 AB 和 BC 组成。

答案：6

① **找整体** 先写出整体由两个部分组成。

② **条件转份数** $5AB = 2BC$ ，所以 $AB : BC = 2 : 5$ ，总 7 份，每份 3， $AB = 6$ 。

5. (6 分)

点 A, B, C 在同一直线上， B 在 A, C 之间。若 $3AB = 4BC$ ，且 $AC = 35$ ，求 BC 。



观察整体 AC 由 AB 和 BC 组成。

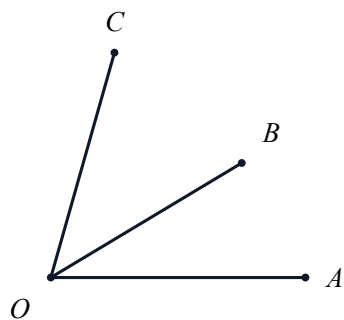
答案：15

① **找整体** 先写出整体由两个部分组成。

② **条件转份数** $AB : BC = 4 : 3$ ，总 7 份，每份 5， $BC = 15$ 。

6. (6分)

射线 OB 在 $\angle AOC$ 内部。若 $4\angle AOB - 3\angle BOC = 0$ ，且 $\angle AOC = 98^\circ$ ，求 $\angle AOB$ 。



观察两个相邻角合成角 AOC 。

答案： 42°

① **找整体** 先写出整体由两个部分组成。

② **条件转份数** $4A = 3B$ ，故 $A : B = 3 : 4$ ，总 7 份，每份 14° ， $A = 42^\circ$ 。

7. (6分)

点 A, B, C 在同一直线上， B 在 A, C 之间。若 $AB : BC = 5 : 2$ ，且 $AB = 20$ ，求 AC 。



观察整体 AC 由 AB 和 BC 组成。

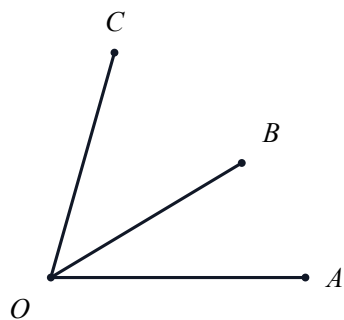
答案： 28

① **找整体** 先写出整体由两个部分组成。

② **条件转份数** $AB = 5$ 份为 20，1 份为 4， $AC = 7$ 份为 28。

8. (6分)

射线 OB 在 $\angle AOC$ 内部。若 $\angle AOB : \angle BOC = 3 : 2$ ，且 $\angle AOB = 54^\circ$ ，求 $\angle AOC$ 。



观察两个相邻角合成角 AOC 。

答案： 90°

① **找整体** 先写出整体由两个部分组成。

② **条件转份数** $\angle AOB = 3$ 份为 54° ，1 份 18° ，整体 5 份为 90° 。

9. (6分)

点 A, B, C 在同一直线上， B 在 A, C 之间。若 $2AB - 5BC = 0$ ，且 $BC = 8$ ，求 AC 。



观察整体 AC 由 AB 和 BC 组成。

答案：28

① **找整体** 先写出整体由两个部分组成。

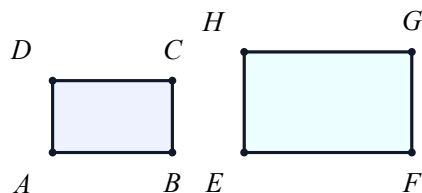
② **条件转份数** $2AB = 5BC$ ， $AB : BC = 5 : 2$ ； $BC = 2$ 份为 8，整体 7 份为 28。

相似矩形专题练习（教师版）

一、交错训练：先定对应，再列比例

1. (6分)

矩形甲的长为 8、宽为 5，矩形乙的长为 16、宽为 10。判断两个矩形是否相似。



矩形示意，边长以题干为准。

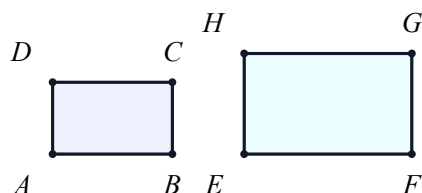
答案：相似

① 识别长宽比 甲 $8:5$ ，乙 $16:10=8:5$ 。

② 比较判断 两个长宽比相同，故相似。

2. (6分)

两个矩形相似。矩形甲的长为 9、宽为 6；矩形乙的长为 x 、宽为 10。求 x 。



矩形示意，边长以题干为准。

答案： $x = 15$

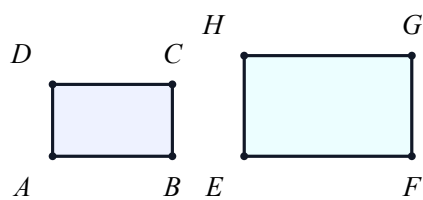
① 定对应并列比例 长对长、宽对宽， $9:6=x:10$ 。

② 选方法 没有明显整数倍，改用交叉相乘。

③ 计算 $6x = 90$ ， $x = 15$ 。

3. (6分)

矩形甲的长为7、宽为4，矩形乙的长为12、宽为8。判断两个矩形是否相似。



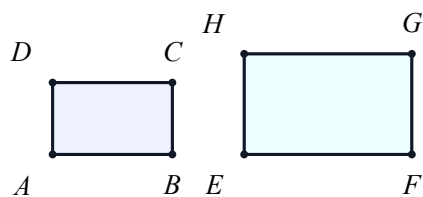
矩形示意，边长以题干为准。

答案：不相似

- ① 识别长宽比 甲 $7:4$ ，乙 $12:8 = 3:2$ 。
- ② 比较判断 $7:4 \neq 3:2$ ，两个长宽比不同，故不相似。

4. (6分)

矩形甲的两边长为 $\frac{3}{2}$ 和 $\frac{5}{2}$ ，矩形乙的两边长为3和5。判断两个矩形是否相似。



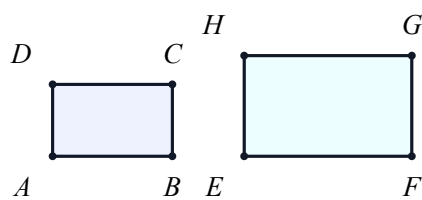
矩形示意，边长以题干为准。

答案：相似

- ① 识别长宽比（含分数） 甲 $\frac{3}{2}:\frac{5}{2} = 3:5$ ，乙 $3:5$ 。
- ② 比较判断 两个长宽比相同，故相似。

5. (6分)

一个矩形的两边长为 3 和 5。另一个矩形的一边长为 15，另一边长为 x 。若两个矩形相似，求 x 。



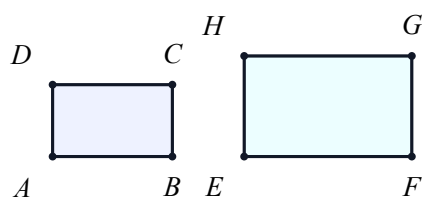
15 可能对应 3，也可能对应 5，要分两种情况。

答案： $x = 25$ 或 $x = 9$

- ① 识别对应是否唯一 没说 15 对应 3 还是 5，对应不唯一，要分类。
- ② 情况一（15 对应 3） $3 : 5 = 15 : x$ ，选倍数法， $3 \rightarrow 15$ 是 $\times 5$ ，所以 $x = 25$ 。
- ③ 情况二（15 对应 5） $3 : 5 = x : 15$ ，选倍数法， $5 \rightarrow 15$ 是 $\times 3$ ，所以 $x = 9$ 。

6. (6分)

两个矩形相似。矩形甲的长为 12、宽为 8；矩形乙的长为 18、宽为 x 。求 x 。



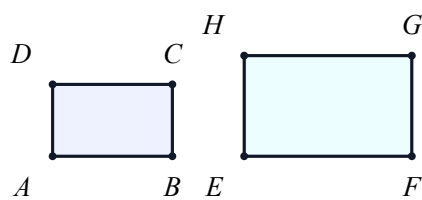
矩形示意，边长以题干为准。

答案： $x = 12$

- ① 定对应并列比例 长对长、宽对宽， $12 : 8 = 18 : x$ 。
- ② 选方法 没有明显整数倍，改用交叉相乘。
- ③ 计算 $12x = 144$ ， $x = 12$ 。

7. (6分)

一个矩形的两边长为 4 和 9。另一个矩形的一边长为 12，另一边长为 x 。若两个矩形相似，求 x 。



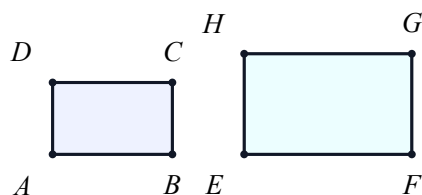
12 可能对应 4，也可能对应 9，要分两种情况。

答案： $x = 27$ 或 $x = \frac{16}{3}$

- ① 识别对应是否唯一 没说 12 对应 4 还是 9，要分类。
- ② 情况一（12 对应 4） $4 : 9 = 12 : x$ ，选倍数法， $4 \rightarrow 12$ 是 $\times 3$ ，所以 $x = 27$ 。
- ③ 情况二（12 对应 9） $4 : 9 = x : 12$ ，无明显整数倍，交叉相乘得 $x = \frac{16}{3}$ 。

8. (6分)

两个矩形相似。矩形甲的长为 $x+2$ 、宽为 10；矩形乙的长为 6、宽为 5。求 x 。



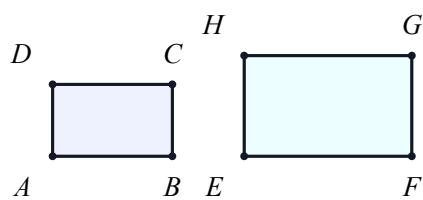
矩形示意，边长以题干为准。

答案： $x = 10$

- ① 定对应并列比例 长对长、宽对宽， $(x+2) : 10 = 6 : 5$ 。
- ② 选方法 先看明显倍数， $5 \rightarrow 10$ 是 $\times 2$ ，所以 $6 \rightarrow x+2$ 也应 $\times 2$ 。
- ③ 计算 $x+2 = 12$ ， $x = 10$ 。

9. (6分)

一个矩形的两边长为 2 和 7。另一个矩形的一边长为 14，另一边长为 x 。若两个矩形相似，求 x 。



14 可能对应 2，也可能对应 7，要分两种情况。

答案： $x = 49$ 或 $x = 4$

- ① 识别对应是否唯一 没说 14 对应 2 还是 7，要分类。
- ② 情况一（14 对应 2） $2 : 7 = 14 : x$ ，选倍数法， $2 \rightarrow 14$ 是 $\times 7$ ，所以 $x = 49$ 。
- ③ 情况二（14 对应 7） $2 : 7 = x : 14$ ，选倍数法， $7 \rightarrow 14$ 是 $\times 2$ ，所以 $x = 4$ 。

参考答案